

NOM :

Prénom :

BTS Comptabilité Gestion

Lycée Jean Vigo

Session 2026

CCF Première Année

**Epreuve E2 : MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
(Coefficient 3)**

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 55 minutes

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Le candidat est invité à faire figurer sur sa copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse qu'il aura développée.

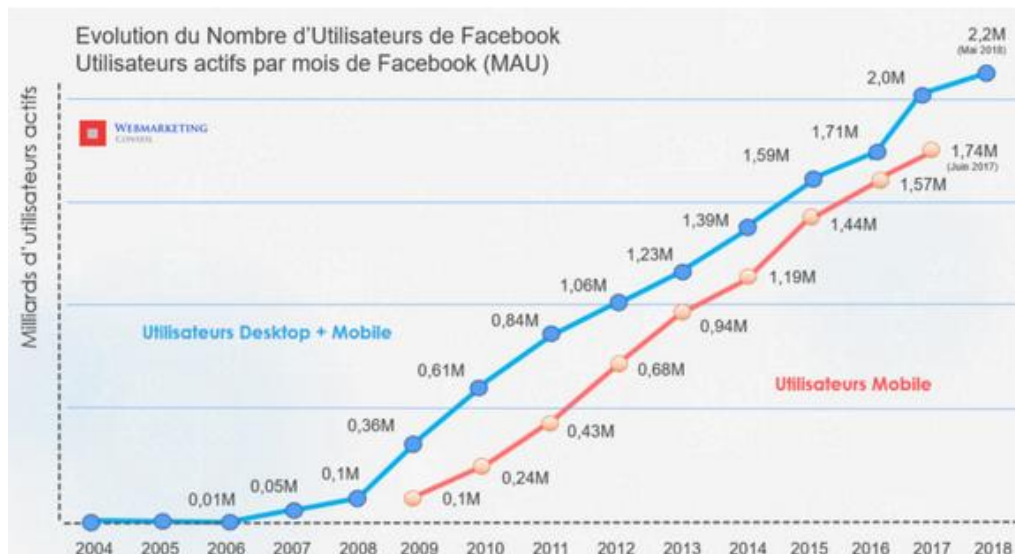
-
- L'utilisation de la calculatrice est autorisée selon la réglementation en vigueur.
 - Un ordinateur est mis à la disposition de chaque candidat qui peut utiliser le tableur ou le logiciel Géogebra à sa convenance.
 - L'utilisation du téléphone portable est strictement interdite.
-

Ce sujet comporte 5 pages

Exercice 1 :

Partie 1 :

Document 1 : Nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde (en Milliards)



Document 2 : Entre 2018 et 2019, le nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde est en hausse de 12%.

1) Montrer qu'en 2019, il y avait environ 2,464 milliards d'utilisateurs de Facebook ?

2) Montrer que l'évolution globale du nombre d'utilisateurs de Facebook entre 2015 et 2019, est une hausse de presque 55%.

3) Le leader de la communication de Facebook a annoncé que le nombre d'utilisateurs de Facebook a augmenté **en moyenne de 11,6 % par an entre 2015 et 2019**. Expliquer, par les calculs, comment il a obtenu ce résultat.

4) En réalité, sur la période 2021-2024, on a pu constater que la croissance du nombre d'utilisateurs de Facebook s'est beaucoup atténuée...

En 2024, le nombre d'utilisateurs de Facebook était de 3,1 milliards.

A partir de cette observation, un groupe de scientifiques estime que l'évolution du nombre d'utilisateurs de Facebook sera en hausse de 3,5 % par an pour les années à venir à partir de l'année 2024.

On note (U_n) la suite modélisant le nombre d'utilisateurs de Facebook, exprimé en milliards, pour l'année $2024 + n$.

a) Quelle est la nature de la suite (U_n) ? (Justifier la réponse et donner le 1^{er} terme U_0 ainsi que la raison)

b) Justifier que pour tout entier naturel n , on a $U_n = 3,1 \times 1,035^n$.

c) Selon ce modèle, quel sera le nombre d'utilisateurs de Facebook en 2027 ?

d) A l'aide du fichier joint, compléter une feuille de calculs comme celle-ci-contre afin de faire afficher les premiers termes de la suite (U_n) .

En déduire l'année à partir de laquelle le nombre mondial d'utilisateurs de Facebook dépassera 4 milliards.

	A	B	
1	n	U_n	
2	0		
3			
4			

Puis, en déduire l'année à partir de laquelle, le nombre annuel de nouveaux utilisateurs dépassera 120 millions.



Appeler l'examineur pour présenter votre démarche et vos résultats à la question 4) d)

Partie 2 : Chiffre d'affaires du groupe Meta (Anciennement Facebook)

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023
Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CA de Meta (milliards \$ US) : y_i	5,0	7,8	12,5	17,9	27,6	40,6	55,8	86	117,9	116,6	134,9

1) a) A l'aide du fichier joint, construire le nuage des points $(x_i; y_i)$ associé à cette série statistique.

b) Le PDG du groupe Meta souhaite prévoir ses futurs chiffres d'affaires pour les années à venir.

Pour cela, un ajustement affine de ce nuage de points **n'est pas** envisagé. Expliquer ce choix.

2) Le responsable de l'étude décide de faire un ajustement exponentiel en posant : $z_i = \ln(y_i)$.

a) A l'aide du fichier joint, compléter le tableau ci-dessous. (Arrondir les résultats à 10^{-3} près)

Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$z_i = \ln(y_i)$											

b) Déterminer l'équation de la droite d'ajustement affine par la méthode des moindres carrés de z en x sous la forme $z = ax + b$. (Les coefficients a et b seront arrondis à 10^{-2} près).

c) En déduire alors que $y = 4,4 \times e^{0,34x}$ (Justifier soigneusement la réponse).

d) Selon ce modèle, quel sera le chiffre d'affaires du groupe Meta en 2025 ?

Exercice 2 : Une compagnie aérienne propose depuis le 1^{er} janvier 2020 deux formules d'achat de billets : la formule « *Avantage* » et la formule « *Privilège* ».

Une étude a permis de modéliser le nombre de passagers transportés chaque année depuis 2020 et la compagnie admet que ce modèle est valable sur la période allant de l'année 2020 à l'année 2030.

Le nombre de passagers (en dizaines de milliers) choisissant la formule « *Privilège* » au cours de l'année 2020 + x , est modélisé par la fonction P définie sur $[0 ; 10]$ par $P(x) = 4 + 3e^{-0,2x}$.

Le nombre de passagers (en dizaines de milliers) choisissant la formule « *Avantage* » au cours de l'année 2020 + x , est modélisé par la fonction A définie sur $[0 ; 10]$ par $A(x) = 3 \ln(x + 1)$.

1) En 2019, quelle formule a eu le plus de succès auprès des voyageurs ?

2) A l'aide d'un logiciel, représenter graphiquement les fonctions P et A .

Résoudre graphiquement $P(x) = A(x)$. Que signifie(nt) la ou les solutions dans le contexte de l'énoncé ?

3) Pour cette compagnie aérienne, la formule « Avantage » est plus rentable que la formule « Privilège ». Lorsqu'une année, le nombre de passagers ayant choisi la formule « Avantage » dépasse de plus de 35 % le nombre de passagers de la formule « Privilège », le directeur commercial perçoit une prime annuelle de 1800 €.

a) Compléter la feuille de calcul du fichier joint, afin d'avoir un tableau de valeurs des fonctions P et A.

	A	B	C	D	E	F
1		x	$P(x)$	$A(x)$		Prime ?
2	2020	0	7	0		
3	2021	1				
4	2022	2				

b) Selon ce modèle, utiliser la feuille de tableau pour déterminer le **montant total de la prime** « Avantage » qu'aura perçu ce directeur commercial entre 2020 et 2030 ?



Appeler l'examineur pour présenter votre démarche et vos résultats à la question 3)

4) On considère la proposition Q : « $\forall x \in [0 ; 7], P(x) \geq A(x)$ ».
Cette proposition Q est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES			
NOM :		Prénom :	
Situation d'évaluation n° 1		Date de l'évaluation :	
1. Liste des contenus et capacités du programme évalués			
Contenus	-Proportion /// Evolution /// Calcul des prédicats /// Série statistique à 2 variables /// Suites géométriques /// Fonctions de références (Fonction logarithme népérien, fonction exponentielle)		
Capacités	-Calculer un taux d'évolution /// Trouver le taux moyen connaissant le taux global -Passer du langage courant au langage mathématique et inversement -Exprimer la négation d'un prédicat -Utiliser un logiciel ou une calculatrice pour représenter une série statistique à deux variables et en déterminer un ajustement affine selon la méthode des moindres carrés -Utiliser un ajustement pour interpoler ou extrapoler -Écrire le terme général d'une suite géométrique définie par son premier terme et sa raison -Utiliser un tableur pour traiter des problèmes de seuils -Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction		
2. Évaluation ¹			
Compétences	Capacités	Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition ²
S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information	Ex 1 : I- 1) 2) Ex 2 : 1)	/1
Chercher	Proposer une méthode de résolution Expérimenter, tester, conjecturer	Ex 1 : I- 4)c) 4)d) Ex 2 : 3)b)	/1,5
Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel Traduire un problème en langage mathématique	Ex 1 : I- 4)a) 4)b) 4)c) II- 2)d) Ex 2 : 4)	/2
Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat	Ex 1 : I- 4)b) II- 1)b) Ex 2 : 4)	/1,5
Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer	Ex 1 : I- 1) 2) 3) 4d) II- 2)a) 2)b) 2)c) 2)e) Ex 2 : 1)	/2
Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique	Ex 1 : I- 4)d) II- 1)a) Ex 2 : 1) 2) 3)a) 3)b)	/2
		TOTAL	/ 10

¹ Des appels (2 au maximum) permettent de s'assurer de la compréhension du problème et d'évaluer la communication orale et les capacités liées à l'usage des outils numériques.
Sur les 10 points, 3 points sont consacrés à l'évaluation de l'utilisation des outils numériques dans le cadre de différentes compétences.

² Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer par compétences.